Zadanie A1

Reakcje kwasowo-zasadowe

Przygotowano 100 cm^3 roztworu NH_4Cl o stężeniu 0,2 mol/dm^3. Do roztworu tego dodano w trzech kolejnych porcjach po 10 cm^3 roztworu NaOH o stężeniu 1 mol/dm^3.

Polecenie: Oblicz pH roztworu NH_4Cl przed dodaniem NaOH oraz po wprowadzeniu kolejnych porcji roztworu tej zasady. Zapisz w formie jonowej odpowiednie równania reakcji.

Stała dysocjacji kwasowej NH_4^+: $K_a = 6{,}3 \cdot 10^{-10}$

Rozwiązanie zadania A1

1. Obliczenie pH początkowego roztworu:

Roztwór NH_4Cl zawiera jony NH_4^+ w stężeniu 0,2 mol/dm^3. Jony NH_4^+ mają właściwości słabego kwasu Brønsteda i ulegają dysocjacji, zgodnie z równaniem:

$$NH_4^+ + H_2O \leftrightarrows NH_3 + H_3O^+$$

Równowagę tę można opisać stałą równowagi dysocjacji kwasowej NH_4^+:

$$K_a = \frac{[NH_3][H_3O^+]}{[NH_4^+]}$$

Przyjmując, że $[NH_3] = [H_3O^+]$ (powstają w tej samej reakcji) i $[NH_4^+]$ jest praktycznie równe stężeniu całkowitemu, c = 0,2 mol/dm^3 (zakładamy małą wartość stopnia dysocjacji NH_4^+), można zapisać:

$$K_a = \frac{[H_3O^+]^2}{c}$$

czyli:

$$[H_3O^+] = (K_a \cdot c)^{1/2} = (6{,}3\cdot10^{-10} \cdot 0{,}2)^{1/2} = 1{,}1\cdot10^{-5} \text{ mol/dm}^3$$

Stopień dysocjacji = $[H_3O^+]/c = 1{,}1\cdot10^{-5} / 0{,}2 = 5{,}5\cdot10^{-5}$. Jest to bardzo mała wartość, co potwierdza przyjęte założenie.

W rezultacie $pH = -\log [H_3O^+] = -\log (1{,}1\cdot10^{-5}) = 4{,}96$.

2. Obliczenie pH po dodaniu pierwszej porcji zasady.

Po dodaniu pierwszej porcji roztworu NaOH (10 cm^3) przebiegnie reakcja zobojętniania:

$$NH_4^+ + OH^- \rightarrow NH_3 + H_2O$$

Początkowa liczba moli jonów NH_4^+ to 0,1 dm^3 · 0,2 mol/dm^3 = 0,02 mola. Wprowadzono 0,01 dm^3 · 1 mol/dm^3 = 0,01 mola jonów OH^-. W wyniku reakcji powstało więc 0,01 mola NH_3 i pozostało 0,02 mola – 0,01 mola = 0,01 mola jonów NH_4^+. Powstał roztwór buforowy zawierający formę kwasową (NH_4^+) i zasadową (NH_3).

Po przekształceniu równania opisującego stałą K_a, otrzymamy:

$$[H_3O^+] = K_a \frac{[NH_4^+]}{[NH_3]} = K_a \frac{n(NH_4^+)}{n(NH_3)},$$

gdzie $n(NH_3)$ i $n(NH_4^+)$ opisują liczby moli substancji podanych w nawiasie.

Po podstawieniu otrzymamy:

$$[H_3O^+] = 6{,}3\cdot10^{-10} \text{ (0,01 mola / 0,01 mola)} = 6{,}3\cdot10^{-10} \text{ mol/dm}^3.$$

$pH = -\log (6{,}3\cdot10^{-10}) = 9{,}2$.

3. Obliczenie pH po dodaniu drugiej porcji zasady.

Po dodaniu drugiej porcji roztworu NaOH (w sumie już 20 cm^3) zachodzi taka sama reakcja, jak przy pierwszym dodatku. Początkowa liczba moli jonów NH_4^+ to 0,1 dm^3 · 0,2 mol/dm^3 = 0,02 mola. Wprowadzono łącznie 0,02 dm^3·1 mol/dm^3 = 0,02 mola jonów OH^-. Oznacza to całkowite zobojętnienie jonów NH_4^+ i przekształcenie ich w NH_3. Otrzymujemy roztwór NH_3 o stężeniu 0,02 mola /(0,1 dm^3 + 0,02 dm^3) = 0,17 mol/dm^3.

NH_3 jest słabą zasadą ulegającą reakcji:

$$NH_3 + H_2O \leftrightarrows NH_4^+ + OH^-$$

Równowagę tę opisuje stała dysocjacji zasadowej K_b:

$$K_b = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]}$$

gdzie K_b = iloczyn jonowy wody /K_a; $K_b = 10^{-14} / 6{,}3 \cdot 10^{-10} = 1{,}6 \cdot 10^{-5}$

Przyjmując, że $[NH_4^+] = [OH^-]$ (powstają w tej samej reakcji) i $[NH_3]$ jest praktycznie równe stężeniu całkowitemu, c = 0,17 mol/dm^3 (zakładamy małą wartość stopnia protonowania NH_3), można zapisać:

$$K_b = \frac{[OH^-]^2}{c}$$

czyli:

$$[OH^-] = (K_b \cdot c)^{1/2} = (1{,}6 \cdot 10^{-5} \cdot 0{,}17)^{1/2} = 1{,}7 \cdot 10^{-3}\ \text{mol/dm}^3.$$

Stopień protonowania = $[OH^-]/c = 1{,}7 \cdot 10^{-3} / 0{,}17 = 0{,}01$ jest bardzo małą wartością, co potwierdza przyjęte założenie.

W rezultacie pH = $14 + \log (1{,}7 \cdot 10^{-3}) = 11{,}2$.

4. Obliczenie pH po dodaniu trzeciej porcji zasady.

Po dodaniu kolejnej porcji roztworu NaOH (w sumie 30 cm^3), liczba moli jonów OH^- wynosi 0,03 dm^3 · 1 mol/dm^3 = 0,03 mola, czyli więcej niż początkowa liczba moli jonów NH_4^+. W roztworze pojawił się nadmiar mocnej zasady, a liczba moli jonów OH^- wynosi teraz 0,03 mola – 0,02 mola = 0,01 mola.

Stężenie jonów OH^- jest równe 0,01 mola / (0,1 dm^3 + 0,03 dm^3) = $7{,}7 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3.

W rezultacie pH = $14 + \log (7{,}7 \cdot 10^{-2}) = 12{,}9$.